

CORRECCIÓN DE EXAMEN

1). Dado el siguiente código, que mostrara en consola.

```
String mensaje = "El número es: ";
```

```
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Marcar.

A). El número es: 105

B). El número es: 15

C). El número es: x + 5

D). Error de compilación

Justificación:

La opción correcta es la A porque en Java se unen cadenas de texto con números interpretándolos como texto. Primero se une "el número es:" con el 10 y luego con 5 para así formar una cadena final el número es: 105.

2). "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?".

Marcar.

A). Mi medio hermano

B). Mi hijo

C). Yo mismo

D). No puede existir tal persona

Justificación:

La opción correcta es la A porque si el padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano pero si es hijo de mi papá significa que es mi medio hermano, alguien que también es hijo de mi papá, sin embargo no somos de la misma mamá.



3). Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa: *

```
double a 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
String dato-miPrograma;
```

```
System.out.println("el valor corresponde a:" + a);
```

Marcar.

A). Error de compilación porque hay errores en el código

B). el valor corresponde a: 10.5

C). Problemas de impresión en el System.out.println();

Justificación:

La opción correcta es la A debido a que el código tiene errores como la falta de comillas en "string data=mi programa" esto hace que no funcione al compilarlo.

4). Que tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Marcar.

A). Operaciones lógicas

B). Operaciones Matemáticas

C). Multiplicación y suma

D). Conjunción y División

E). Negación

Justificación:

La opción correcta es la B ya que los números binarios pueden realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, igual como se realizan con los números decimales pero se utilizan solo dígitos como el 0 y el 1.

5). Observa la secuencia de números binarios: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000. ¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?



Marcar:

A). 1011

B). 1001

C). 1110

D). 1100

Justificación:

La opción correcta es la D porque el número 12 en binario es 1100, esto es debido a que si se cuenta desde el 1 hasta el número 12 y se pasa a binario se escribe como 1100.

6). Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

Marcar

A). 71

B). 72

C). 70

D). 73

Justificación:

La opción correcta es la de porque el número binario 10001001 al pasarlo a decimal da como resultado 73

7). Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$(A \wedge B) \wedge O \equiv A \wedge (B \wedge C)$

Marcar

A). Verdadero

B). Falso

Justificación:



$A \ B \ C \ A \wedge B \wedge C \ (B \wedge C) \wedge A$

V V V V V V V

V V F V F F F

V F V F F F F

V F F F F F F

F V V F F V F

F V F F F F F

F F V F F F F

F F F F F F F

La opción correcta es la **A** porque en la operación sin importar cómo se organizan las letras, el resultado seguirá siendo el mismo debido a la ley asociativa, gracias a esta en ambos lados de la operación el resultado es el mismo.

8). Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Marcar

A). Al país A

B). A ninguno

C). Al país B

D). A ambos países

Justificación:

La respuesta correcta la **B** porque los gallos no ponen huevo

9). Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

Marcar



A). Verdadero

B). Falso

Justificación:

A B C $B \vee C$ $A \wedge B$ $A \vee B$ $(A \wedge B) \vee (A \vee B)$

V V V V V V V

V V F V V V F

V F V V V F V

V F F F F F F

F V V V F F F

F V F V F F F

F F V V F F F

F F F F F F F

La opción correcta es la A porque no importa el orden en el que se realicen las operaciones, pues al final será verdadera porque en todas las combinaciones dará el mismo resultado, siendo correcta la A.

10). Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

Marcar

A). España

B). Francia

C). En ambos países

D). No se entierran

Justificación:

La opción correcta es la D porque en el enunciado se menciona a sobrevivientes y no se puede enterrar a personas vivas.



11). Como es una variable declarada de forma general

Marcar.

- A). (tipo de dato) (name);
- B). (tipo de dato) (name)="";
- C). String name=("");
- D). System.out.println("variable");
- E). int name;
- F). (tipo de dato) (name)=(valor);
- G). (tipo de dato) (name);="valor";

Justificación:

La opción correcta es la A porque una variable declarada de forma general se escribe con el tipo de dato y después del nombre sin que se le asigne ningún valor.

12). ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?.

Marcar.

- A). Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas
- B). Que solo se ejecutan las clases públicas
- C). Que el programa decide el orden por sí solo
- D). Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo
- F). Que el programa ejecuta únicamente lo que esta dentro del método main

Justificación

La opción correcta es la A porque el programa sigue las instrucciones ejecutandolos uno por uno siguiendo el orden como aparecen escritas.



13). Como es una variable asignada de forma general.

Marcar

- A). (tipo de dato) (name);
- B). (tipo de dato) (name)="";
- C). String name=("");
- D). System.out.println("variable");
- E). int name;
- F). (tipo de dato) (name)=(valor);
- G). int name=valor,

Justificación

La opción correcta es la F porque cuando se le quiere dar un valor a una variable de forma general se debe seguir ese código.

14). Como se realiza la declaracion de variables de texto

Marcar

- A). String (name);
- B). string (name);
- C). String name=("");
- D). string name=("");
- E). System.out.println("name");
- F). System.out.println(name);

Justificación

La opción correcta es la A porque sigue el código correctamente ya que las demás opciones hay errores como la falta de mayúscula no se debe usar el paréntesis etc



15). Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar:

Marcar

A). String

B). Int

C). Byte

D). char

E). boolean

F). double

Justificación

La respuesta correcta es la D porque char es un dato el cual se usa para guardar un solo carácter ya sea un número una letra y un símbolo.

16). Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double.

Marcar

A). byte

B). boolean

C). int

D). float

E). long

F). char

Justificación

La opción correcta es la D porque float al igual que double son para poner números con decimales, pero la diferencia entre estos es que float tiene cierto límite y double puede tener más espacio



17). ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Marcar

A). Pruebas

B). Mantenimiento

C). Diseño

D). Codificación

E). Analisis

Justificación

La opción correcta la B porque en el mantenimiento se arreglan aquellos errores que se encuentren en el sistema luego de que este ya se haya enviado

18). Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marcar.

A). El código no compila porque no se puede asignar un double a un long

B). El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8

C). El código lanza una excepción en tiempo de ejecución

D). El código convierte automáticamente a + b a long truncando el valor decimal

Justificación

La respuesta correcta es la A porque en la operación de **a+b** da como resultado un número con decimales, pero no se podría realizar porque se está guardando en un **long**

19). ¿Cuántos meses del año tienen 28 días.



Marcar.

A). 1

B). 11

C). 6

D). 12

Justificación

La opción correcta es la D porque todos los meses tienen 28 días o hasta más

20). Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a=" 10.5";
```

```
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marcar

A). El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma información.

B). El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5

C). El código lanza una excepción en tiempo de ejecución

D). El código mostrará la letra b

Justificación

La opción correcta es la D porque el código de `system` al contener la letra `b` con comillas mostrará esta misma (`b`) ya que está imprimiendo el texto tal cual.

21). Resolver la siguiente operación lógica:

$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$

Marcar.



A). FFFVFFFV VVVVVVV

B). VVVFVV VVFFF FFFF

C). VVVFVV VVFFF VFVFF

D). VFVFVV VVFFF VFVFF

Justificación

$p \vee \neg p \wedge \neg r \wedge \neg s \vee \neg s \vee \neg r \vee (\neg s \vee \neg r) \wedge \neg p$

V	V	/	F	F	/	V	/	V	V	F
V	V	/	F	V	/	V	/	V	V	F
V	V	/	V	F	/	V	/	V	V	F
V	V	/	V	V	/	V	/	V	V	F
V	F	/	F	F	/	F	/	F	F	F
V	F	/	F	V	/	V	/	V	V	F
V	F	/	V	F	/	F	/	V	V	F
V	F	/	F	V	/	V	/	V	V	F
F	V	/	V	F	/	V	/	V	F	V
F	V	/	V	F	/	V	/	V	F	V
F	V	/	V	V	/	V	/	V	F	V
F	F	/	V	F	/	F	/	F	F	F
F	F	/	V	F	/	V	/	V	F	V
F	F	/	V	V	/	F	/	V	F	V
F	F	/	V	V	/	V	/	V	F	V

La opción correcta es la B porque en la operación si $\neg p$ es falso lo demás será falso a menos que haya un verdadero de $\neg p$ o en el resto de la operación sin embargo en algunos no sucede así y a como resultado la B.



22). Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

Marcar

A). Dos: decir que es verdad o decir que es falso

B). Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar

C). Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas

D). Una sola: aceptar la acusación

Justificación

La opción correcta es la A porque los juicios están los dos opciones donde una es aceptar la acusación diciendo que es verdadero o la segunda que es negar la acusación diciendo que es falsa.

23). ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

Marcar.

A). Error de compilación

B). a+b

C). HolaMundo

Justificación

La opción correcta es la C porque cuando se utilizan comillas con algún texto y se le agrega la suma (+) los códigos se unen imprimiendo "Hola mundo"

24). Dado el siguiente código:

```
int x = 5;
```

```
int y = 10;
```



boolean a = (x > y);

boolean b = (x + y == 15);

Marcar.

A) a true, b = true

B) a false, b = true

C) a true, b= false

D) a false, b= false

Justificación

La opción correcta es la B porque a es falso al decir que 5 (x) es mayor que 10 (y) pero es verdadero al decir que 5 (x) + 10 (y) = 15

25). En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de dato que tiene mayor tamaño:

Marcar.

A). int

B). float

C). double

D). long

E). byte

Justificación

La opción correcta es la D porque long sirve para representar números enteros grandes a diferencia de los otros datos y este ocupa más espacio que int o byte

